

# Norma

**Definición 1 (Norma).** Sea  $(X, +, \cdot)$  un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -espacio vectorial,  $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$  es una norma  $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada):  $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad:  $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular:  $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

## Referenciado en

- Teo-carac-continuidad-apl-lineal
- Lem-esp-lp-normado
- Prop-apl-lineales-continuas-norma
- Teo-esp-lp-banach
- Teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa
- Metrica-inducida
- Cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach
- Teo-proyeccion-ortogonal
- Esp-banach
- Prop-esp-dual-banach
- Teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- Desigualdad-minkowski
- Teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita
- Prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado
- Convergencia-absoluta-serie

- Prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial
- Esp-proyectivo
- Teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- Cor-norma-p-no-norma
- Esp-apl-lineales-continuas
- Prop-carac-esp-banach-convergencia-series
- Teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- Dual-topologico
- Lem-esp-lp-vectorial
- Lem-normas-kn-equivalentes
- Prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- Teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn
- Norma-inducida
- Teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma
- Lem-riesz
- Seminorma
- Normas-equivalentes
- Convergencia-serie